FACULTAD DE INFORMÁTICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Trabajo Final Integrador
Introducción a la Forensia Digital

Fecha de trabajo integrador: puede elegir entre diciembre o febrero:

DICIEMBRE:

- **ENTREGA hasta lunes 15 de diciembre de 2025 a las 23:59 hs por la plataforma de cátedras.**
- **DEFENSA ORAL: Jueves 18 de diciembre de 2025 18:30 hs híbrido - aula 1 (a confirmar, depende la disponibilidad)**

FEBRERO:

- **ENTREGA hasta el lunes 2 de febrero de 2026 a las 23:59 hs por la plataforma de cátedras.**
- **DEFENSA ORAL: jueves 5 de febrero de 2026 18:30 hs virtual**

---

1. Introducción

La empresa ficticia **"La Más Mejor S.A."**, dedicada a brindar servicios de consultoría IT a clientes corporativos. El equipo de seguridad de la empresa recibió el reporte del gerente financiero, el señor Vagrant, que dice que tiene problemas con su equipo:

> Equipo de Seguridad,
>
> Necesito reportar algo muy grave que acaba de pasar.
>
> Desapareció todo el dinero de mi billetera virtual de Bitcoin. Cuando revisé, la dirección de mi wallet estaba cambiada, no es la que yo tenía configurada.
>
> Además la computadora está haciendo cosas raras - se abrieron programas solos, el cursor se movía sin que yo lo tocara.

> Yo no hice nada distinto a lo que siempre nos aconsejan, no abrí ningun adjunto ni nada!
>
> ¿Puede ser un ataque? ¿Serán hackers rusos o algo así? Vi varios links que los pueden ayudar:
>
> https://theconversation.com/historia-de-los-ciberataques-rusos-un-arma-silenciosa-que-va-del-kremlin-a-nuestro-servidor-255932
>
> https://elpais.com/tecnologia/2025-03-14/lo-que-sabemos-sobre-los-ciberataques-rusos-a-webs-espanolas-pueden-ser-la-punta-del-iceberg.html
>
> https://www.ambito.com/tecnologia/hackers-rusos-atacaron-sistemas-sensible-los-eeuu-segun-el-fbi-n6180814
>
> Por favor necesito ayuda urgente para revisar mi equipo y ver si se puede recuperar algo.
>
> Saludos,
>
> Vagrant

A partir de ese momento el equipo de seguridad aconsejado por el tío del gerente de IT que lo vio en un video de youtube sacó una imagen del equipo de Vagrant y una captura de memoria del equipo en ese momento, pero no saben qué hacer.

Como etapa inicial del **Trabajo Final Integrador**, se entrega a los equipos:

- Copia forense del disco de la **máquina de Vagrant**
- Volcado de memoria de la máquina de Vagrant al momento de la denuncia.

Es **IMPORTANTE** que el equipo de seguridad está comprometido con el estudio del caso, y dispuesto a responder consultas o suministrar más evidencias si los analistas lo requieren.

Cada equipo deberá realizar un análisis forense completo, correlacionar eventos, reconstruir la línea de tiempo del incidente y elaborar un informe final.

---

2. Objetivos

El equipo deberá:

1. Aplicar metodologías básicas de análisis forense digital en entornos Windows y Linux.
2. Identificar evidencia relevante, como por ejemplo: archivos, logs, metadatos, actividad de usuario, web browsing, configuraciones de software, mensajes de correo, wallets cripto, etc.
3. Correlacionar eventos en ambos sistemas para **reconstruir el incidente**.
4. Identificar vectores de ataque, técnicas utilizadas y evidencias de manipulación de datos.
5. Extraer e interpretar información del o los sistemas afectados.
6. Elaborar informe técnico e informe ejecutivo, siguiendo buenas prácticas de forensia digital.

---

3. Escenario del Caso

Máquina de Vagrant – Windows

- Usuario: **vagrant**
- Contraseña: **vagrant**
- Rol usuario del equipo: **Responsable de Finanzas** de *La Más Mejor S.A.*
- Captura de memoria: Memoria de 4 GB
- Links: Disco: https://archivos.linti.unlp.edu.ar/index.php/s/Pa741u8j8MM2zDi
- Link Memoria: https://archivos.linti.unlp.edu.ar/index.php/s/8JgvFEXyuqlBlJu

Red corporativa:

- Subred 192.168.56.0/24.

Los alumnos pueden consultar/solicitar cualquier información o evidencia adicional si detectan otros equipos afectados.

---

4. Situación a Investigar

Los equipos deberán determinar:

- Qué ocurrió.
- Cómo ocurrió.
- Cuando ocurrió
- Qué evidencias respaldan el análisis.
- Hay otros activos de la empresa afectados que requieran investigación?

---

5. Entregables

✔ **Informe Final Técnico** de Análisis Forense, conteniendo:

- Introducción
- Metodología empleada
- Análisis por VM
- Identificación de evidencias
- Línea de tiempo consolidada
- Técnicas del atacante
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos técnicos, donde consten las capturas de pantalla y toda otra información que respalden la evidencia

✔ **Informe ejecutivo**, destinado a un público no técnico (directores, gerencia o responsables de toma de decisiones). El Informe Ejecutivo debe ser breve, claro y orientado a conclusiones, y puede incluir:

- Descripción general del incidente en términos comprensibles para personal no especializado.
- Principales hallazgos identificados durante el análisis forense.
- Impacto estimado para la empresa La Más Mejor S.A. (financiero, operativo y reputacional).
- Causas probables del incidente.
- Resumen de la cadena de ataque, sin detalles técnicos exhaustivos.
- Recomendaciones prioritarias para mitigar riesgos, fortalecer controles y evitar incidentes similares.

La entrega debe realizarse a través de **Cátedras – Trabajo Integrador / Final de Cursada**, utilizando exclusivamente uno de los siguientes formatos permitidos:

- PDF
- ZIP
- RAR

No se aceptarán entregas por correo electrónico ni por otros medios alternativos.